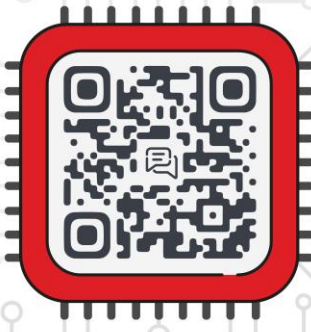




عملي

7



7



840 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

الاستقلال الخطي وتمثيل الفضاءات

د. شذى الخطيب



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RB Informatics; 01/06/2025

الجبر الخطي

⚡ ملاحظة (1):

عند حل تمرين وخلال الخطوات استخدمنا جمل المعادلات الخطية يمكننا أن نختار الطريقة التي نريدها في الحل (مقلوب مصفوفة _ كرامر _ غاوس _ غاوس جوردان) لكن إذا كان السؤال حل جمل المعادلات الخطية باستخدام طريقة معينة عندئذ يتوجب علينا الحل بهذه الطريقة .

⚡ ملاحظة (2):

جملة معادلات متجانسة ← مصفوفة الثوابت أصفار
جملة معادلات غير متجانسة ← مصفوفة الثوابت ليست أصفار

⚡ ملاحظة (3):

جملة المعادلات المتجانسة لا يمكن أن تكون مستحيلة الحل لأنه على الأقل الحل الصفري سيكون حلاً لها .

تمرين(1): بين فيما إذا كانت المتجهات الآتية مستقلة خطياً :

$$u_1 = (0, 2, 1)$$

$$u_2 = (-2, 4, 1)$$

$$u_3 = (1, -1, 1)$$

الحل :

$$\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \alpha_3 u_3 = 0$$

$$\alpha_1 (0, 2, 1) + \alpha_2 (-2, 4, 1) + \alpha_3 (1, -1, 1) = 0$$

$$-2\alpha_2 + \alpha_3 = 0$$

$$2\alpha_1 + 4\alpha_2 - \alpha_3 = 0$$

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 0$$



$$A = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 2 & 4 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

مصفوفة الأمثال A :

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 2 & 4 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 2 & 4 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

نوجد محدد مصفوفة الأمثال :

$$\det(A) = (2 + 2) - (4 - 4) = 4 - 0 = 4 \neq 0$$

للجملة حل وحيد وهو الحل الصفري ومنه المتجهات u_3, u_2, u_1 مستقلة خطيا .

تذكرة :

للجملة عدد لانهائي من الحلول $\det(A) = 0$

للجملة حل وحيد وهو الحل الصفري $\det(A) \neq 0$

$$u_2 = (0, 3, 1) \in R^3$$

$$u_1 = (1, -1, 2) \in R^3$$

تمرين (2) : لئأخذ المتجهتين

هل يمكن كتابة $u = (5, 4, 3)$ كتركيب خطي بدلالة u_2 و u_1 ؟

الحل :

هل نستطيع إيجاد $\alpha_1, \alpha_2 \in R$ والتي تحقق : $u = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2$

$$\begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} = \alpha_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$5 = \alpha_1 \quad \dots \dots \dots (1)$$

$$4 = -\alpha_1 + 3\alpha_2 \quad \dots \dots \dots (2)$$

$$3 = 2\alpha_1 + \alpha_2 \quad \dots \dots \dots (3)$$

نعوض (1) في (2) :

$$4 = -5 + 3\alpha_2$$

$$4 + 5 = 3\alpha_2 \Rightarrow 9 = 3\alpha_2 \Rightarrow \alpha_2 = 3$$

نعوض α_1 و α_2 في (3) :

$$3 \stackrel{?}{=} 2(5) + 3 \Rightarrow 3 \stackrel{?}{=} 10 + 3 \Rightarrow 3 \neq 13 \quad \text{غير محققة}$$



لا يمكن تعيين α_1 و α_2 لكتابة u كتركيب خطي بدلالة u_1 و u_2 .

هل يمكن كتابة $u' = (-1, 5, 7)$ كتركيب خطي بدلالة u_1 و u_2 ؟

حتى يكتب u' كتركيب خطي يجب علينا إيجاد الأعداد السالبة $\alpha_1, \alpha_2 \in R$ بحيث يتحقق :

$$u' = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2$$

$$\begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix} = \alpha_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

بالمطابقة نحصل على جملة معادلات :

$$-1 = \alpha_1 \quad \dots \dots \dots (1)$$

$$5 = -\alpha_1 + 3\alpha_2 \quad \dots \dots \dots (2)$$

$$7 = 2\alpha_1 + \alpha_2 \quad \dots \dots \dots (3)$$

نعوض $\alpha_1 = -1$ في (2) :

$$5 = -(-1) + 3\alpha_2 \Rightarrow 5 = 1 + 3\alpha_2 \Rightarrow 5 - 1 = 3\alpha_2 \Rightarrow 4 = 3\alpha_2 \Rightarrow \alpha_2 = \frac{4}{3}$$

نعوض α_1 و α_2 في (3) للتحقق :

$$7 \stackrel{?}{=} 2(-1) + \frac{4}{3} \Rightarrow 7 \stackrel{?}{=} -2 + \frac{4}{3} \Rightarrow 7 \neq -\frac{2}{3}$$

لم نستطع إيجاد $\alpha_1, \alpha_2 \in R$ بحيث يتحقق $u' = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2$

أي لا يمكن كتابة u' كتركيب خطي.

هل يمكن كتابة $u'' = (5, 4, 13)$ كتركيب خطي بدلالة u_1 و u_2 ؟

$$u'' = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2$$

$$\begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 13 \end{pmatrix} = \alpha_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$5 = \alpha_1 \quad \dots \dots \dots (1)$$

$$4 = -\alpha_1 + 3\alpha_2 \quad \dots \dots \dots (2)$$

$$13 = 2\alpha_1 + \alpha_2 \quad \dots \dots \dots (3)$$

نعوض (1) في (2) :

$$4 = -(5) + 3\alpha_2 \Rightarrow 3\alpha_2 = 9 \Rightarrow \alpha_2 = \frac{9}{3} = 3$$

نعوض α_1 و α_2 في (3) :

$$13 = 2(5) + 3 \Rightarrow 13 = 10 + 3 \Rightarrow 13 = 13 \text{ محققة}$$

أي استطعنا تعيين α_1 و α_2 لكتابة u'' كتركيب خطي بدلالة u_1 و u_2

$$u'' = 5u_1 + 3u_2$$

تمرين (3) : برهن أن المتجهات $u_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$ ، $u_2 = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 2 & -4 \end{bmatrix}$ ، $u_3 = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ هي متجهات مرتبطة خطيا

الحل :

نحاول إيجاد $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in R$ التي تحقق : $0 = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \alpha_3 u_3$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \alpha_1 \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} + \alpha_2 \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 2 & -4 \end{bmatrix} + \alpha_3 \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

ننشر كلا من $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_1 & 2\alpha_1 \\ -\alpha_1 & 3\alpha_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\alpha_2 \\ 2\alpha_2 & -4\alpha_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2\alpha_3 & 3\alpha_3 \\ 0 & 2\alpha_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_1 + 2\alpha_3 & 2\alpha_1 - \alpha_2 + 3\alpha_3 \\ -\alpha_1 + 2\alpha_2 & 3\alpha_1 - 4\alpha_2 + 2\alpha_3 \end{bmatrix}$$

بالمطابقة نوجد المعادلات :

$$\alpha_1 + 2\alpha_3 = 0 \quad \dots \dots \dots (1)$$

$$2\alpha_1 - \alpha_2 + 3\alpha_3 = 0 \quad \dots \dots \dots (2)$$

$$-\alpha_1 + 2\alpha_2 = 0 \quad \dots \dots \dots (3)$$

$$3\alpha_1 - 4\alpha_2 + 2\alpha_3 = 0 \quad \dots \dots \dots (4)$$

$$\alpha_3 = -\frac{1}{2}\alpha_1$$

من (1) نجد :



$$\alpha_2 = \frac{1}{2} \alpha_1$$

من (2) نجد :

نعوض في (4) :

$$3\alpha_1 - 4\left(\frac{1}{2}\alpha_1\right) + 2\left(-\frac{1}{2}\alpha_1\right) = 0$$

$$3\alpha_1 - \frac{4}{2}\alpha_1 - \alpha_1 = 0 \Rightarrow 3\alpha_1 - 2\alpha_1 - \alpha_1 = 0 \Rightarrow 0 = 0$$

نعوض في (2) :

$$2\alpha_1 - \frac{1}{2}\alpha_1 + 3\left(-\frac{1}{2}\alpha_1\right) = 0$$

$$2\alpha_1 - \frac{1}{2}\alpha_1 - \frac{3}{2}\alpha_1 = 0 \Rightarrow \frac{4\alpha_1 - 4\alpha_1}{2} = 0 \Rightarrow 0 = 0$$

محقة أيا تكن α_3 ، α_2 ، α_1 ومنه المتجهات u_3 ، u_2 ، u_1 مرتبطة خطيا .تمرين (4) : هل تشكل الحدوديات قاعدة للفضاء p_2 ؟

$$p_1 = 1 - x$$

$$p_2 = 5 + 3x - 2x^2$$

$$p_3 = 1 - 3x - x^2$$

الحل :كم p لدينابما أن $3 = \text{Dim } p_2 = \text{card}(s)$ إذا نكتفي بدراسة شرط واحد (إما الاستقلال أو الجملة الموحدة)لندرس فيما إذا كانت الجملة S مولدة لعناصر p_2

$$\forall p \in p_2 : p : ax^2 + bx + c$$

أي يجب أن نوجد α_3 ، α_2 ، α_1 والتي تحقق :

$$p = \alpha_1 p_1 + \alpha_2 p_2 + \alpha_3 p_3$$

$$ax^2 + bx + c = \alpha_1(1 - x) + \alpha_2(5 + 3x - 2x^2) + \alpha_3(1 - 3x - x^2)$$

$$ax^2 + bx + c = \alpha_1 - \alpha_1 x + 5\alpha_2 + 3\alpha_2 x - 2\alpha_2 x^2 + \alpha_3 - 3\alpha_3 x - \alpha_3 x^2$$

$$ax^2 + bx + c = (-2\alpha_2 - \alpha_3)x^2 + (-\alpha_1 + 3\alpha_2 - 3\alpha_3)x + (\alpha_1 + 5\alpha_2 + \alpha_3)$$



$$-2\alpha_2 - \alpha_3 = a \quad \dots \dots \dots (1)$$

بالمطابقة نجد :

$$-\alpha_1 + 3\alpha_2 - 3\alpha_3 = b \quad \dots \dots \dots (2)$$

$$\alpha_1 + 5\alpha_2 + \alpha_3 = c \quad \dots \dots \dots (3)$$

تمثل جملة معادلات

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -2 & -1 \\ -1 & 3 & -3 \\ 1 & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

مصفوفة الأمثال :

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 0 & -2 & -1 \\ -1 & 3 & -3 \\ 1 & 5 & 1 \end{vmatrix} \begin{matrix} 0 & -2 \\ -1 & 3 \\ 1 & 5 \end{matrix}$$

نوجد محدد مصفوفة الأمثال :

$$\det(A) = (6 + 5) - (-3 + 0 + 2) = 11 + 1 = 12 \neq 0$$

إذن للجملة حل وحيد وبالتالي الجملة S هي جملة مولدة لعناصر p_2 وبالتالي هي قاعدة ل p_2

$$\begin{bmatrix} 0 & -2 & -1 & : & a \\ -1 & 3 & -3 & : & b \\ 1 & 5 & 1 & : & c \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_3} \begin{bmatrix} 1 & 5 & 1 & : & c \\ -1 & 3 & -3 & : & b \\ 0 & -2 & -1 & : & a \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 + R_1}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 5 & 1 & : & c \\ 0 & 8 & -2 & : & b + c \\ 0 & -2 & -1 & : & a \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \begin{bmatrix} 1 & 5 & 1 & : & c \\ 0 & -2 & -1 & : & a \\ 0 & 8 & -2 & : & b + c \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 + 4R_2} \begin{bmatrix} 1 & 5 & 1 & : & c \\ 0 & -2 & -1 & : & a \\ 0 & 0 & -6 & : & b + c + 4a \end{bmatrix}$$

تصبح الجملة المكافئة بالشكل :

$$\alpha_1 + 5\alpha_2 + \alpha_3 = c \quad \dots \dots \dots (1)$$

$$-2\alpha_2 - \alpha_3 = a \quad \dots \dots \dots (2)$$

$$-6\alpha_3 = b + c + 4a \quad \dots \dots \dots (3)$$

من (3) نجد أن :

$$\alpha_3 = -\left(\frac{b + c + 4a}{6}\right)$$

نعوض في (2) :

$$-2\alpha_2 + \frac{b+c+4a}{6} = a$$

$$+2\alpha_2 = -a + \frac{b+c+4a}{6}$$

$$\alpha_2 = -\frac{a}{2} + \frac{b+c+4a}{12}$$

$$\alpha_2 = \frac{-6a + b + c + 4a}{12}$$

$$\alpha_2 = \frac{-2a + b + c}{12}$$

نعوض في (1) :

$$\alpha_1 + 5\alpha_2 + \alpha_3 = c$$

$$\alpha_1 = c - 5\left(\frac{-2a + b + c}{12}\right) - \alpha_3$$

$$\alpha_1 = c - 5\left(\frac{-2a + b + c}{12}\right) + \left(\frac{b + c + 4a}{6}\right)$$

$$\alpha_1 = \frac{12c + 10a - 5b - 5c + 2b + 2c + 8a}{12}$$

$$\alpha_1 = \frac{9c - 3b + 18a}{12}$$

مثال : $3x^2 - x + 1$

$$\alpha_1 = \frac{9(1) - 3(-1) + 18(3)}{12} = \frac{66}{12}$$

$$\alpha_2 = \frac{-2(3) - 1 + 1}{12} = -\frac{1}{2}$$

$$\alpha_3 = -\left(\frac{-1 + 1 + 12}{6}\right) = -2$$

$$3x^2 - x + 1 = \frac{66}{12}(1 - x) - \frac{1}{2}(5 + 3x - 2x^2) - 2(1 - 3x - x^2)$$

THE END